BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, GUJRANWALA

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. Paper : II (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7465

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1.1 - Short and swollen underground stems containing stored food are called

(A) bulbs
(B) corms
(C) rhizomes
(D) suckers

1.1 - زیر زمین چھوٹے اور پھولے ہوئے تنے جن میں خوراک ذخیرہ ہوتی ہے، کہلاتے ہیں

(A) بلب
(B) کورمز
(C) رائزومز
(D) سکرز

Q2. ____ is an example of receptor.

(A) muscles
(B) glands
(C) brain
(D) eye

____ ایک ریسیپٹر کی مثال ہے۔

(A) مسلز
(B) گلینڈز
(C) دماغ
(D) آنکھ

Q3. The step of joining specific amino acids by ribosomes to form protein is called

(A) translation
(B) transcription
(C) replication
(D) duplication

رائبوسوم کا مخصوص امینو ایسڈز کو جوڑ کر پروٹین بنانے کے مرحلے کو کہتے ہیں

(A) ٹرانسلیشن
(B) ٹرانسکرپشن
(C) ریپلیکیشن
(D) ڈوپلیکیشن

Q4. The relationship between two different species in which one partner is benefited while the other is neither benefited nor harmed is called

(A) mutualism
(B) commensalism
(C) parasitism
(D) competition

مختلف سپیشیز کے مابین ایسا تعلق جس میں ایک فریق کو فائدہ جبکہ دوسرے کو نہ فائدہ اور نہ نقصان ہو کہلاتا ہے

(A) میوچولزم
(B) کومینسلزم
(C) پیراسائٹزم
(D) کمپیٹیشن

Q5. The situation where, in heterozygous genotypes, both the allels express as a blend is called ____.

(A) incomplete dominance
(B) co-dominance
(C) dominance
(D) recessive

ایسی صورت حال جہاں ہیٹروزائگس جینوٹائپس میں دونوں ایلیلز مل کر مخلوط اثر دکھاتے ہیں ____ کہلاتی ہے۔

(A) نامکمل ڈومیننس
(B) کوڈومیننس
(C) ڈومیننس
(D) ریسیسو

Q6. Which one of the following is an example of the hallucinogens?

(A) mescaline
(B) morphine
(C) codeine
(D) aspirin

درج ذیل میں سے ہیلسینوجنز کی کون سی مثال ہے؟

(A) میسکالین
(B) مارفین
(C) کوڈین
(D) ایسپرین

Q7. The weight of kidney is ____ gm.

(A) 80
(B) 100
(C) 120
(D) 140

گردے کا وزن ____ گرام ہوتا ہے۔

Q8. Conversion of nitrogen gas into nitrates is called

(A) denitrification
(B) assimilation
(C) ammonification
(D) nitrogen fixation

نائٹروجن گیس کو نائٹریٹس میں تبدیل کر دینا کہلاتا ہے

(A) ڈی نائٹریفیکیشن
(B) اسیمیلیشن
(C) امونیفیکیشن
(D) نائٹروجن فکسیشن

Q9. Which one of the following is antiviral protein?

(A) urokinase
(B) thymosin
(C) insulin
(D) interferons

درج ذیل میں سے کونسی اینٹی وائرل پروٹین ہے؟

(A) یوروکائنیز
(B) تھائیموسن
(C) انسولین
(D) انٹرفیرونز

Q10. The number of bones in vertebral column is

(A) 22
(B) 24
(C) 26
(D) 28

ورٹیبرل کالم میں ہڈیوں کی تعداد ہے

Q11. Normal per minute breathing rate in human is

(A) 10 - 20
(B) 16 - 20
(C) 25 - 30
(D) 30 - 40

انسان میں فی منٹ نارمل سانس لینے کی رفتار ہے

Q12. Which part of plant develops into fruit?

(A) ovule
(B) endosperm
(C) embryo
(D) ovary

پودے کا کونسا حصہ پھل بناتا ہے؟

(A) اوویول
(B) اینڈوسپرم
(C) ایمبریو
(D) اووری

Paper : II (Essay Type)

پرچہ: II (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Section I is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section II.

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) What is pharynx?

فیرنکس کیا ہے؟

(ii) What is the function of fluid present in pleural membrane?

پلورل میمبرین میں فلوئڈ کا کیا کام ہے؟

(iii) Why does the skin colour of pneumonia patient become dusky?

نمونیا کے مریض میں جلد کا رنگ سیاہی مائل کیوں ہو جاتا ہے؟

(iv) What is dialyzer?

ڈائیلائزر کیا ہے؟

(v) Write two problems after kidney transplant.

کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد دو مسائل تحریر کیجیے۔

(vi) Write two functions of oxytocin.

آکسی ٹوسن ہارمون کے دو کام تحریر کیجیے۔

(vii) Write two hormones secreted by ovary.

اووری سے خارج ہونے والے دو ہارمونز لکھیے۔

(viii) What is epilepsy?

مرگی کیا ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) What is meant by antagonistic action?

اینٹاگونسٹک ایکشن سے کیا مراد ہے؟

(ii) What are ball-and-socket joints and where are these found?

بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ کیا ہوتے ہیں اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟

(iii) Define external fertilization.

ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کی تعریف کیجیے۔

(iv) What is the difference between spores and endospores?

سپورز اور اینڈوسپورز میں کیا فرق ہے؟

(v) Define incomplete dominance.

نامکمل ڈومیننس کی تعریف کیجیے۔

(vi) What names are given to bred animals and bred plants in artificial selection?

مصنوعی چناؤ میں بریڈ (Bred) جانور اور بریڈ (Bred) پودے کو کیا نام دیے جاتے ہیں؟

(vii) Define theory of special creation.

خصوصی پیدائش کے نظریے کی تعریف کیجیے۔

(viii) What are the traits?

ٹریٹس کسے کہتے ہیں؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) Define ecosystem. Give name of an artificial ecosystem.

ایکو سسٹم کی تعریف کیجیے۔ ایک مصنوعی ایکو سسٹم کی مثال دیجیے۔

(ii) How do you define an ecological pyramid?

آپ ایک ایکولوجیکل پائرامڈ کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟

(iii) Why host can survive without parasite but parasite cannot survive without host?

ہوسٹ تو پیراسائٹ کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، مگر پیراسائٹ ہوسٹ کے بغیر نہیں، کیوں؟

(iv) What do you know about ozone depletion?

اوزون کی کمی کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

(v) What is application of fermentation in beverage products?

مشروب پراڈکٹس میں فرمنٹیشن کا کیا استعمال ہے؟

(vi) What are interferons?

انٹرفیرونز کیا ہوتے ہیں؟

(vii) What are two precautions before taking medicines?

ادویات لینے سے پہلے کون سی دو احتیاطی تدابیر کرنی چاہئیں؟

(viii) How bacteria develop resistance againt antibiotics?

بیکٹیریا اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت کیسے پیدا کرتے ہیں؟

Note: Section - II

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any TWO (2) questions.

نوٹ: کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q5.

(a) [4] How kidneys perform their osmoregulatory function?

گردے اپنا اسمورگولیٹری فعل کیسے سرانجام دیتے ہیں؟

(b) [5] Write the structure of bone.

ہڈی کی ساخت تحریر کیجیے۔

Q6.

(a) [4] Whose role is to regulate the blood glucose concentration in the body and how do insulin and glucagon function in maintaining this balance?

جسم کے خون میں گلوکوز کی کنسنٹریشن کو منظم کرنا کس کا کردار ہے؟ اس توازن کو برقرار رکھنے میں انسولین اور گلوکاگون کیسے کام کرتے ہیں؟

(b) [5] Write a note on female reproductive system in rabbits.

خرگوش کے مادہ ریپروڈکٹیو سسٹم پر نوٹ لکھیے۔

Q7.

(a) [4] How can we get gene of interest by the process of genetic engineering?

جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ہم دلچسپی کا جین کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟

(b) [5] Describe sources of drugs in detail.

ادویات حاصل کرنے کے ذرائع تفصیل سے بیان کیجیے۔

GROUP - II

Q. Paper : II (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7464

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1.1 - Number of bones in human skull is

(A) 14
(B) 22
(C) 24
(D) 26

1.1 - انسانی کھوپڑی میں ہڈیوں کی تعداد ہے

Q2. 50kg yeast can produce 250ton protein in

(A) 24 hours
(B) 22 hours
(C) 20 hours
(D) 26 hours

50 کلوگرام یسٹ کو 250 ٹن پروٹین پیدا کرنے کیلئے درکار وقت ہے

(A) گھنٹے
(B) گھنٹے
(C) گھنٹے
(D) گھنٹے

Q3. Biotic component of ecosystem is

(A) soil
(B) temperature
(C) sparrow
(D) oxygen

ایکو سسٹم کا بائیوٹک جزو ہے

(A) مٹی
(B) ٹمپریچر
(C) چڑیا
(D) آکسیجن

Q4. Ripened ovary forms

(A) sperm
(B) seed
(C) fruit
(D) egg

اووری پک کر بناتی ہے

(A) سپرم
(B) بیج
(C) پھل
(D) ایگ

Q5. Organ which is responsible for filtering blood

(A) intestine
(B) brain
(C) stomach
(D) kidney

کونسا آرگن خون کو فلٹر کرنے کا ذمہ دار ہے؟

(A) انٹسٹائن
(B) دماغ
(C) معدہ
(D) گردہ

Q6. Inheritable characteristics are called

(A) genes
(B) genetics
(C) phenotype
(D) traits

وراثتی خصوصیات کہلاتی ہیں

(A) جینز
(B) جینیٹکس
(C) فینوٹائپ
(D) ٹریٹس

Q7. Antitoxins are obtained from

(A) animals
(B) plants
(C) fungi
(D) minerals

مندرجہ ذیل میں سے کس میں سے اینٹی ٹاکسنز حاصل کی جاتی ہیں؟

(A) جانوروں سے
(B) پودوں سے
(C) فنجائی سے
(D) معدنیات سے

Q8. Processes that carry nerve impulses away from the cell body

(A) axons
(B) dendrites
(C) synapses
(D) myelin sheath

ایسے باریک ریشے جو نروز ایمپلسز کو سیل باڈی سے دور لے جاتے ہیں

(A) ایکسونز
(B) ڈینڈرائٹس
(C) سائنپسز
(D) مائلین شیتھ

Q9. Units of inheritance are

(A) genes
(B) histones
(C) DNA
(D) alleles

وراثت کی اکائیاں ہیں

(A) جینز
(B) ہسٹونز
(C) ڈی این اے
(D) ایلیلز

Q10. First trophic level in an ecosystem is

(A) comsumers
(B) producers
(C) decomposers
(D) symbionts

ایکو سسٹم میں پہلا ٹروفک لیول ہوتا ہے

(A) کنزیومرز
(B) پروڈیوسرز
(C) ڈی کمپوزرز
(D) سمبائنٹس

Q11. Method of asexual repredction in Rhizopus is

(A) binary fission
(B) budding
(C) spore formation
(D) endospore formation

رائزوپس کی اے سیکسوئل ریپروڈکشن کا طریقہ ہے

(A) بائنری فشن
(B) بڈنگ
(C) سپور بنا کر
(D) اینڈوسپور بنا کر

Q12. Most of the gaseous exchange in a leaf occurs through

(A) stomata
(B) general surface
(C) cuticle
(D) lenticels

پتے میں گیسوں کا زیادہ تبادلہ کہاں سے ہوتا ہے؟

(A) سٹومیٹا سے
(B) عام سطح سے
(C) کیوٹیکل سے
(D) لینٹی سیلز سے

Paper : II (Essay Type)

پرچہ: II (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Section I is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section II.

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) Write two bad effects of smoking.

سموکنگ کے دو برے اثرات لکھیے۔

(ii) Write the role of air spaces found among inner cells of leaves and stems.

پتوں اور تنوں کے سیلز کے مابین ایئر سپیسز کا کردار کیا ہے؟

(iii) Differentiate between acute and chronic bronchitis.

ایکیوٹ اور کرونک برونکائٹس میں کیا فرق ہے؟

(iv) What are hydrophytes? Give an example.

ہائیڈروفائٹس سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجیے۔

(v) How plants excrete their metabolic wastes?

پودے اپنے آپ کو کس طرح میٹابولک فاسد مادوں سے پاک کرتے ہیں؟

(vi) What is the role of vitamin 'A' with vision?

وٹامن A کا بصارت سے کیا تعلق ہے؟

(vii) How do stimuli provoke responses in organisms?

سٹمولائی جانداروں میں رسپانس کیسے پیدا کرتے ہیں؟

(viii) How many are the main components of co-ordination process?

کوآرڈی نیشن کے عمل کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) Differentiate between locomotion and movement.

لوکوموشن اور حرکت میں فرق لکھیے۔

(ii) How does osteoporosis occur?

آسٹیوپوروسس کس طرح واقع ہوتی ہے؟

(iii) What is alternation of generation?

آلٹرنیشن آف جنریشن کیا ہے؟

(iv) Write down two disadvantages of vegetative propagation.

ویجیٹیٹو پروپیگیشن کے دو نقصانات لکھیے۔

(v) How transcription is different from translation?

ٹرانسکرپشن، ٹرانسلیشن سے کیسے مختلف ہے؟

(vi) Write the names of four nitrogenous bases found in RNA.

RNA میں پائی جانے والی چار نائٹروجن بیسز کے نام لکھیے۔

(vii) Define Mendel's law of independent assortment.

مینڈل کے لاء آف انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ کی تعریف کیجیے۔

(viii) Differentiate between genotype and phenotype.

جینوٹائپ اور فینوٹائپ میں فرق لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) What are consumers? Give one exapmle.

کنزیومرز کیا ہیں؟ ایک مثال بھی لکھیے۔

(ii) Name two processes which upset the carbon cycle.

ان دو عوامل کے نام بتائیں جو کاربن سائیکل کو متاثر کرتے ہیں۔

(iii) Define commensalism. Give example.

کومینسلزم کی تعریف کیجیے اور مثال لکھیے۔

(iv) Write the names of two green house gases.

دو گرین ہاؤس گیسز کے نام بتائیے۔

(v) Why is biotechnology important for environment?

بائیوٹیکنالوجی ماحول کیلئے کیوں اہم ہے؟

(vi) What are interferons?

انٹرفیرونز کیا ہیں؟

(vii) Why the antibiotics are not effective for certain bacterial infections?

اینٹی بائیوٹکس مخصوص بیکٹیریل انفیکشنز کے لئے مفید کیوں نہیں ہیں؟

(viii) Name two drugs, derived from minerals.

دو ڈرگ بتائیے جو معدنیات سے اخذ کی جاتی ہیں؟

> Note: Section - II

> حصہ دوم

> Note: Note: Attempt any TWO (2) questions.

نوٹ: کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q5.

(a) [4] What is meant by kidney failure? How it can be treated by kidney transplant?

گردے کے بے کار ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ذریعے اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟

(b) [5] What is a joint? Describe its types on the basis of degree of movement.

جوائنٹ کیا ہے؟ حرکت کے درجہ کی بنیاد پر اس کی اقسام تحریر کیجیے۔

Q6.

(a) [4] Explain the process of hearing and describe the role of external ear in it.

سننے کے عمل کو واضح کیجیے اور اس میں بیرونی کان کا کردار بیان کیجیے۔

(b) [5] Explain the structure of flower by drawing its diagram.

پھول کی ساخت کی وضاحت شکل بنا کر کیجیے۔

Q7.

(a) [4] Compare the batch fermentation with continous fermentation.

بیچ فرمنٹیشن کا موازنہ مسلسل فرمنٹیشن سے کیجیے۔

(b) [5] Explain mode of action of vaccines.

ویکسین کے کام کرنے کا طریقہ کار بیان کیجیے۔